Modelagem de dados

Do entendimento do negócio ao banco de dados e aos indicadores.

Como usar este guia
Leia na sequência na primeira vez. Depois, consulte a etapa em que estiver e use a ficha da página 11 para registrar suas decisões. Público: iniciantes e profissionais que precisam organizar um projeto de dados.

Um mapa para orientar o trabalho

Etapa ou perspectiva	Pergunta principal	Entrega
Requisitos · p. 2	Que problema vamos resolver?	Escopo e regras
Conceitual · p. 3	Quais conceitos e relações existem?	Mapa do negócio
Lógica · p. 4	Como organizar atributos e chaves?	Esquema e dicionário
Física · p. 5-6	Como implementar na plataforma?	Tipos, restrições e SQL
Analítica · p. 7-8	Como estruturar os dados para análise?	Fatos, dimensões e métricas
Histórico e integração · p. 9	Como carregar e preservar mudanças?	Regras de transformação
Validação e evolução · p. 10	Como manter o modelo confiável?	Testes e versionamento

A distinção que evita confusão

Conceitual, lógica e física representam níveis de abstração [1]. **Analítica é uma finalidade de uso**: um modelo analítico também tem conceitos de negócio, uma estrutura lógica e uma implementação física. As decisões são iterativas; descobertas nos dados podem exigir revisões nas etapas anteriores.

O exemplo que acompanha o guia

Uma loja registra clientes, pedidos, produtos e itens. Depois, precisa analisar o valor dos pedidos confirmados por mês, produto e região. Todos os nomes, regras e números apresentados são exemplos didáticos, não dados reais.

Versão 1.0 • Outubro de 2026 • Referências e glossário na página 12.

Comece pelo problema

Etapa 0 · Requisitos, escopo e conhecimento das fontes

1. Defina a decisão ou a operação

Escreva uma frase verificável: “Registrar pedidos sem perder o preço negociado e acompanhar o valor confirmado por produto e mês”. Evite começar com “preciso de várias tabelas” ou “preciso de um dashboard”.

2. Transforme dúvidas em regras explícitas

Pergunta	Decisão assumida neste guia
Um pedido pode existir sem cliente?	Não. Cada pedido tem um cliente cadastrado.
O mesmo produto pode repetir no pedido?	Sim. Cada linha tem um número próprio.
O preço do produto pode mudar?	Sim. O item guarda o preço praticado na compra.
O que significa “confirmado”?	Pedido validado comercialmente; não implica pagamento nem faturamento contábil.
Como tratar dinheiro e tempo?	Uma moeda: BRL. Instantes com fuso; mês de negócio em America/Sao_Paulo.

3. Conheça os dados existentes

- Identifique sistema de origem, responsável, frequência de atualização e chave usada em cada fonte.
- Examine amostras: valores vazios, códigos repetidos, formatos divergentes e registros antigos.
- Estime volume atual, crescimento, prazo de atualização e consultas frequentes.
- Defina quem pode acessar dados pessoais e por quanto tempo cada dado precisa ser mantido.

4. Registre o que ficou fora

Neste exemplo: carrinho, frete, tributos, pagamentos, devoluções e múltiplas moedas estão fora do primeiro modelo. Se entrarem no escopo, poderão exigir entidades, fatos e regras próprios.

Entregáveis
Um parágrafo de objetivo; lista de regras numeradas; inventário de fontes; glossário inicial; responsável por validar as definições; dúvidas pendentes com prazo.

Antes de avançar

Você consegue explicar o que cada registro representa, quais situações são válidas e quem decide em caso de dúvida? Valide com uma pessoa do negócio usando exemplos reais ou fictícios representativos.

Modele os conceitos

Etapa 1 · Entidades, relações e cardinalidades

No modelo conceitual, represente os conceitos relevantes e suas relações. Use linguagem do negócio. Nesta convenção, tipos SQL, índices e detalhes de armazenamento ficam para depois.

Um mapa conceitual da loja

Conceito A	Relação	Conceito B
Cliente	realiza	Pedido
Pedido	contém	Item de pedido
Item de pedido	refere-se a	Produto

Leitura das cardinalidades: um cliente pode ter zero ou muitos pedidos; cada pedido pertence a exatamente um cliente. Um pedido em rascunho pode ter zero ou muitos itens; um pedido confirmado precisa de pelo menos um. Cada item pertence a um pedido e referencia um produto. Um produto pode aparecer em zero ou muitos itens.

Como construir

• Liste substantivos do domínio e avalie quais têm identidade própria: Cliente, Pedido, Produto.

• Nomeie relações com verbos e leia nos dois sentidos: “cliente realiza pedido” e “pedido pertence a cliente”.

• Declare mínimo e máximo: 0..1, 1..1, 0..N ou 1..N. Obrigatoriedade e quantidade máxima são decisões distintas.

• Procure relações muitos para muitos. Pedido e Produto se conectam por Item de pedido, que guarda quantidade, preço e desconto.

Por que Item é necessário?
Produto descreve o catálogo. Item descreve a participação de um produto em uma compra. Quantidade e preço negociado pertencem a essa participação, não ao cadastro do cliente nem apenas ao produto.

Erros frequentes

Confundir pessoa com papel (cliente e vendedor podem exigir um conceito comum de pessoa); usar nomes vagos, como “Dados”; tratar uma tela do sistema como entidade sem analisar seu significado; esquecer estados como rascunho e cancelado.

Antes de avançar

As entidades têm definição? As relações podem ser lidas nos dois sentidos? As cardinalidades contemplam exceções? O negócio consegue validar o desenho sem conhecer SQL?

Organize o modelo lógico

Etapa 2 · Atributos, identificadores e normalização

Traduza os conceitos em uma estrutura consistente. No exemplo relacional, defina relações, atributos, domínios, chaves primárias (PK), alternativas únicas e estrangeiras (FK), sem escolher ainda os detalhes de uma plataforma.

Relação	Atributos principais
Cliente	cliente_id (PK), nome
Produto	produto_id (PK), sku (único), nome
Pedido	pedido_id (PK), cliente_id (FK), criado_em, status
ItemPedido	pedido_id (PK/FK), numero_item (PK), produto_id (FK), quantidade, preco_unitario, desconto_valor

A chave de ItemPedido é composta: **(pedido_id, numero_item)**. Usar apenas (pedido_id, produto_id) impediria repetir um produto no mesmo pedido, contrariando a regra da página 2.

Normalização na prática

Forma	Verificação prática	Exemplo de correção
1FN	Sem grupos repetidos; cada atributo guarda um valor do seu domínio.	Trocar produto1/produto2 por linhas de ItemPedido.
2FN	Em 1FN, cada atributo não-chave depende da chave candidata inteira.	Data do pedido depende só de pedido_id; deve ficar em Pedido.
3FN	Em 2FN, evitar dependências transitivas indevidas entre atributos não-chave.	Guardar nome do cliente em Cliente, não repeti-lo em Pedido.

Essas são verificações introdutórias. Formalmente, 3FN exige que, em cada dependência funcional não trivial X → A, X seja superchave ou A pertença a alguma chave candidata. Modelos com várias chaves candidatas podem exigir análise adicional, como BCNF.

Identificadores e dicionário

Prefira identificadores estáveis. Uma chave artificial não substitui a regra de unicidade do negócio: o SKU continua único. Para cada atributo, registre significado, domínio, obrigatoriedade, origem e exemplo. Evite usar nome ou e-mail como identidade estável sem avaliar suas mudanças.

O preço histórico não é uma redundância acidental
O preço de catálogo atual e o preço negociado no item representam fatos diferentes. Guardar preco_unitario no item preserva a compra mesmo quando o catálogo muda.

Antes de avançar

Toda relação tem chave? Todas as FKs têm destino? Relações N:N foram resolvidas? Você consegue inserir, alterar e excluir dados sem inconsistências não intencionais?

Escolha a implementação

Etapa 3 · Tipos, restrições, acesso e desempenho

O modelo físico transforma a estrutura lógica em objetos de uma plataforma. O SQL da página seguinte usa PostgreSQL como exemplo didático. Adapte sintaxe e recursos ao banco escolhido.

Decisão	Aplicação no exemplo
Tipos e precisão	bigint para IDs; integer para unidades inteiras; numeric(12,2) para valores monetários.
Tempo	timestamptz para instantes. Registre também o fuso de negócio quando necessário; o tipo não preserva o nome original do fuso.
Obrigatoriedade	NOT NULL nos campos necessários. NULL significa ausência/desconhecimento, não zero nem texto vazio.
Integridade	PK identifica; UNIQUE garante unicidade; FK exige referência válida; CHECK verifica uma condição da linha [4].
Exclusão	Evitar apagar um cliente com pedidos. Definir explicitamente retenção e regras de exclusão ou anonimização.
Índices	Projetar a partir das consultas. Um índice em Pedido(cliente_id, criado_em) pode ajudar a consultar pedidos de um cliente por período.

Desempenho deve ter evidência

Estime cardinalidade, volume e seletividade dos filtros. Observe o plano de execução e meça com dados representativos. Cada índice também aumenta armazenamento e custo de escrita. Particionamento só deve entrar quando volume, manutenção ou padrões de consulta justificarem.

Planeje a operação

- Defina permissões por função, incluindo contas de leitura e de carga.
- Versione o esquema com migrações; avalie compatibilidade com aplicações existentes.
- Planeje backup e teste de restauração. Documente responsáveis e objetivos de recuperação.
- Defina transações para operações que precisam ocorrer juntas, como confirmar pedido e validar seus itens.

Limite importante
Uma FK impede um item de apontar para um pedido inexistente. Ela não exige que todo pedido tenha itens. A regra “confirmado exige ao menos um item” precisa de lógica transacional ou mecanismo apropriado no banco.

Antes de avançar

Tipos e limites refletem o negócio? Restrições rejeitam estados inválidos? As consultas principais foram avaliadas? Existe um caminho seguro para aplicar e reverter mudanças?

Veja a tradução para SQL

Exemplo físico · Estrutura mínima para a loja

Exemplo de DDL para PostgreSQL, destinado a estudo. Não foi executado em uma instância de banco nesta entrega. A criação deve ser testada em ambiente de desenvolvimento antes de uso.

```
CREATE TABLE cliente (
  cliente_id bigint GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
  nome text NOT NULL
);
CREATE TABLE produto (
  produto_id bigint GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
  sku text NOT NULL UNIQUE,
  nome text NOT NULL
);
CREATE TABLE pedido (
  pedido_id bigint GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
  cliente_id bigint NOT NULL REFERENCES cliente(cliente_id),
  criado_em timestamptz NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  status text NOT NULL CHECK
    (status IN ('rascunho', 'confirmado', 'cancelado'))
);
CREATE TABLE item_pedido (
  pedido_id bigint NOT NULL REFERENCES pedido(pedido_id),
  numero_item integer NOT NULL CHECK (numero_item > 0),
  produto_id bigint NOT NULL REFERENCES produto(produto_id),
  quantidade integer NOT NULL CHECK (quantidade > 0),
  preco_unitario numeric(12,2) NOT NULL
    CHECK (preco_unitario >= 0),
  desconto_valor numeric(12,2) NOT NULL DEFAULT 0
    CHECK (desconto_valor >= 0),
  PRIMARY KEY (pedido_id, numero_item),
  CHECK (desconto_valor <= quantidade * preco_unitario)
);
CREATE INDEX ix_pedido_cliente_data
  ON pedido (cliente_id, criado_em);
```

Como interpretar as decisões

desconto_valor é o desconto total da linha, não por unidade. Valor do item = quantidade × preco_unitario - desconto_valor. NOT NULL complementa CHECK porque uma expressão desconhecida por causa de NULL não equivale a uma rejeição [4].

O modelo não exige um total gravado no pedido: ele pode ser calculado a partir dos itens. Se você persistir esse total, documente quem o atualiza e como garantir consistência. A regra de confirmação e as regras de transição de status não estão implementadas neste DDL.

Teste de mesa
2 unidades × R$ 50,00 - R$ 10,00 de desconto = R$ 90,00. Quantidade zero, produto inexistente e número de item repetido no mesmo pedido devem ser rejeitados.

Modele para análise

Perspectiva analítica · Processo, grão, dimensões e fatos

Uma estrutura operacional facilita registrar transações consistentes. Uma estrutura analítica facilita comparar, agrupar e interpretar eventos. O desenho dimensional pode seguir quatro decisões: processo, grão, dimensões e fatos [2].

1. Escolha um processo

Neste guia: confirmação de pedidos. Estoque, pagamentos e devoluções são processos diferentes e normalmente exigem fatos próprios. Não assuma que “vendas” descreve todos eles com precisão.

2. Escreva o grão antes das colunas

Grão da fato do exemplo
Uma linha por item de pedido, no momento de sua primeira confirmação. A combinação de sistema de origem, pedido_id e numero_item identifica o evento neste escopo, que não permite reconfirmação.

O grão descreve o significado de uma linha, não apenas sua chave técnica. Medidas e relações precisam respeitá-lo; misturar níveis de detalhe causa resultados incorretos [3].

3. Escolha as dimensões

Data da confirmação, cliente e produto contextualizam o evento. Região significa aqui a região do cadastro do cliente vigente na confirmação. Ela não representa automaticamente endereço de entrega. Esses atributos exigem fontes adicionais além do DDL mínimo da página 6.

4. Escolha as medidas

Quantidade, valor bruto, desconto total da linha e valor confirmado. Registre fórmulas, moeda e tratamento de correções. Evite chamar o valor confirmado de receita contábil sem uma definição e fonte apropriadas.

Tipo de fato	Grão típico	Uso
Transacional	Um evento ou linha de evento	Confirmações de itens
Snapshot periódico	Uma entidade por período	Saldo diário de estoque
Snapshot acumulativo	Uma instância de processo	Pedido com datas de cada marco

Antes de avançar

A frase “uma linha por...” é inequívoca? Todos os valores pertencem a esse nível? As dimensões existem na fonte? O tratamento de cancelamentos está definido?

Monte a estrela e as métricas

Modelo analítico lógico · Estrutura e camada semântica

Tabela	Conteúdo proposto
dim_data	data_sk (PK), data, mês, ano
dim_cliente	cliente_sk (PK), cliente_id_origem, região, inicio_vigencia, fim_vigencia
dim_produto	produto_sk (PK), produto_id_origem, nome, categoria
fato_item_confirmado	data_sk (FK), cliente_sk (FK), produto_sk (FK), sistema_origem, pedido_id, numero_item, quantidade, valor_bruto, desconto_valor, valor_confirmado

Na estrela, a fato fica no centro e referencia as dimensões. O pedido_id pode ficar na própria fato como **dimensão degenerada**: um identificador útil para filtrar ou contar pedidos sem tabela dimensional própria.

Defina as métricas uma única vez

Métrica	Definição e cuidado
Valor confirmado	SUM(valor_bruto - desconto_valor). Neste exemplo, bruto = quantidade × preço unitário.
Pedidos confirmados	Contar combinações distintas (sistema_origem, pedido_id). Contar linhas conta itens, não pedidos.
Ticket médio confirmado	Valor confirmado ÷ pedidos confirmados, com o mesmo filtro e período. Sem pedidos, retornar vazio/NULL.
Preço médio praticado	SUM(valor_bruto) ÷ SUM(quantidade). Não calcular a média simples dos preços das linhas.

Somar nem sempre faz sentido

Aditivas: valores por item podem ser somados nas dimensões compatíveis, em uma mesma moeda.
Semiaditivas: saldo diário pode ser somado entre depósitos, mas não entre dias para obter o saldo do mês. **Não aditivas:** percentuais e médias devem ser recalculados a partir de seus componentes.

> **Armadilha: juntar duas tabelas de fatos**
> Um pedido com 2 itens e 3 pagamentos pode virar 6 linhas após um join direto por pedido. Valores serão repetidos. Agregue cada fato no mesmo grão antes de combinar e verifique a unicidade das chaves de junção.

Contagens distintas também exigem cuidado: o mesmo pedido pode aparecer em duas categorias. Somar os pedidos de cada categoria não necessariamente produz o total geral.

Antes de avançar

Nome, fórmula, filtros, fuso, período, tratamento de NULL e responsável estão documentados para cada métrica? Um resultado manual confirma o cálculo?

Preserve o tempo e a origem

Histórico, integração e camadas de dados

Escolha como tratar mudanças de atributos

Estratégia	O que acontece	Quando considerar
SCD tipo 1	Substitui o valor anterior.	Correção de grafia; visão apenas atual.
SCD tipo 2	Cria nova versão com chave substituta e vigência.	Analisar o evento conforme o contexto da época.

Exemplo: um cliente muda da região Sul para Sudeste em 01/08. Com tipo 2, a dimensão mantém duas versões. Um item confirmado em julho aponta para a versão Sul; um de agosto, para Sudeste. Use intervalos sem sobreposição, como [início, fim), e garanta uma única versão aplicável a cada instante.

Separe evento, processamento e vigência

Tempo do evento: quando a confirmação aconteceu. **Tempo de processamento:** quando o pipeline recebeu o dado. **Vigência:** período em que um atributo vale no negócio. Dados atrasados precisam ser relacionados à versão histórica correta, não simplesmente à versão atual.

Uma organização possível das camadas

Camada	Responsabilidade
Origem / bruta	Preservar dados recebidos e metadados de origem e carga.
Tratada / integrada	Padronizar tipos, resolver duplicidades e reconciliar identificadores.
Analítica	Construir fatos e dimensões no grão documentado.
Semântica	Expor medidas e regras de uso para relatórios e exploração.

Nomes como bronze, silver e gold variam entre equipes. Camadas de processamento não substituem os níveis conceitual, lógico e físico.

Regras de carga que não podem ficar implícitas

• Reprocessar o mesmo lote não deve duplicar eventos: use uma chave de negócio e uma estratégia idempotente.

• Defina tratamento para dimensão ainda não carregada, registro rejeitado e chegada tardia.

• Neste exemplo, cancelamento posterior não apaga a confirmação histórica. Para medir valor vigente ou líquido de cancelamentos, modele esses eventos e outra métrica.

• Preserve linhagem: de qual fonte veio cada campo e qual transformação produziu seu valor.

Antes de avançar

Mudanças, atrasos e reprocessamentos têm regras? A origem permite recuperar confirmação e contexto histórico? Um status atual isolado não reconstrói todos os eventos passados.

Valide antes de confiar

Qualidade, testes e evolução do modelo

Use casos pequenos com resultado conhecido antes de ampliar o volume. Combine regras técnicas e validação com quem conhece o processo de negócio.

Teste	Resultado esperado
Unicidade	Nenhuma repetição da PK nem da chave de evento da fato.
Referências	Todas as FKs apontam para registros existentes ou para o membro desconhecido previsto na carga.
Domínios	Quantidade positiva; desconto dentro do limite; status válido.
Cardinalidade	Cada join entre fato e dimensão retorna no máximo uma versão aplicável por linha.
Reconciliação	Totais da origem e do destino coincidem no mesmo recorte, horário e regra de inclusão.
Histórico	Sem sobreposição de vigências; eventos ligados à versão correta.
Atualização	A última carga atende ao prazo combinado; atrasos ficam visíveis.
Reprocessamento	Repetir um lote não aumenta indevidamente linhas nem totais.

Um pequeno conjunto para validar as métricas

Pedido / item	Quantidade	Preço unit.	Desconto	Valor
100 / 1	2	R$ 50,00	R$ 10,00	R$ 90,00
100 / 2	1	R$ 30,00	R$ 0,00	R$ 30,00
101 / 1	1	R$ 80,00	R$ 0,00	R$ 80,00

Se ambos os pedidos estiverem confirmados: **3 itens, 4 unidades, 2 pedidos, R$ 200,00 de valor confirmado e R$ 100,00 de ticket médio.** “Itens” aqui significa linhas. Preço médio bruto por unidade: R$ 210,00 ÷ 4 = R$ 52,50.

Mantenha o modelo vivo

Versione diagramas, dicionário, regras e migrações juntos. Registre motivo, responsável e impacto de cada mudança. Antes de remover ou renomear um campo, descubra consumidores e combine a transição. Atualize exemplos e testes quando as regras mudarem.

Critério de aceite
O modelo é compreendido pelo negócio, implementável, reproduzível e capaz de responder às perguntas acordadas. Testes técnicos passando não substituem a validação do significado dos dados.

Ficha para seu próximo projeto

Roteiro reutilizável · Preencha antes de implementar

Copie este roteiro para sua documentação ou preencha à mão. Ele ajuda a tornar decisões e dúvidas visíveis.

Campo	Registro
Objetivo e usuário	Qual decisão/operação será apoiada? _____
Escopo	O que entra e o que fica de fora? _____
Fontes e responsáveis	Sistemas, proprietários, chaves e atualização. _____
Conceitos e regras	Entidades, relações, cardinalidades e exceções. _____
Estrutura lógica	Atributos, PK, FK, unicidade e domínios. _____
Implementação	Plataforma, tipos, restrições, acessos e consultas. _____
Grão analítico	Uma linha representa exatamente... _____
Histórico e carga	Vigência, atrasos, exclusões e reprocessamento. _____
Métrica principal	Nome, fórmula, filtros, período e responsável. _____
Aceite	Casos de teste, resultado esperado e aprovador. _____

Checklist final de entrega

- Regras de negócio e ambiguidades resolvidas ou explicitamente registradas.
- Diagramas e dicionário coerentes com o esquema implementado.
- Grão, histórico e métricas documentados; amostras reconciliadas.
- Responsáveis definidos para acesso, manutenção e evolução.

Dica: para cada decisão, registre também “por quê”. Isso evita refazer discussões quando o contexto mudar.

Consulte e aprofunde

Glossário essencial e referências

Termo	Significado no guia
Entidade / atributo	Conceito do domínio / característica desse conceito.
Cardinalidade	Quantidade mínima e máxima de ocorrências relacionadas.
PK / FK	Chave que identifica uma linha / chave que referencia outra relação.
Chave natural / artificial	Identificador do negócio / identificador criado para o sistema.
Grão	Significado exato de uma linha em uma tabela de fatos.
Fato / dimensão	Evento, estado ou medida / contexto usado para filtrar e agrupar.
SCD	Estratégia para tratar mudanças de atributos dimensionais.
OLTP / OLAP	Processamento de transações / processamento voltado à análise.
Linhagem	Rastro das origens e transformações dos dados.

Referências para as ideias centrais

[1] **IBM · What is data modeling?** Níveis conceitual, lógico e físico. Ler a visão geral.

[2] **Kimball Group · Four-Step Dimensional Design Process.** Processo, grão, dimensões e fatos. Ler os quatro passos.

[3] **Kimball Group · Keep to the Grain in Dimensional Modeling.** Consistência do nível de detalhe. Ler sobre grão.

[4] **PostgreSQL 17 · Constraints.** Comportamento de CHECK, NOT NULL, UNIQUE, PK e FK. Consultar a documentação.

Fontes consultadas em 11/10/2026. O guia combina definições de referência com exemplos e roteiros didáticos próprios. A sintaxe apresentada é específica de PostgreSQL; os conceitos podem ser aplicados em outras plataformas.

Próximo exercício

Adicione devoluções à loja. Primeiro, descreva quando uma devolução existe. Depois, defina sua relação com o item original, seu grão e suas medidas. Só então decida como calcular o valor confirmado líquido de devoluções sem duplicar valores.

A pergunta que acompanha todas as etapas
O que este dado significa, qual regra ele representa e como vou comprovar que está correto?